



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO THUÊ XE ĐIỆN QRIDE

Môn học: Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trung Hiếu

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Hồ Lê Giải | N22DCAT019 | <Thành viên> |
| 2. Trần Thị Ánh Nguyệt | N22DCAT040 | <Thành viên> |
| 3. Nguyễn Đình Quốc Trí | N22DCAT059 | <Thành viên> |

TP.HCM, tháng 06/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....	ii
TÓM TẮT.....	1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....	2
1.1. Giới thiệu đề tài:	2
1.2. Cơ sở lý thuyết:.....	3
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	6
2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống:	6
2.2. Thiết kế chức năng hệ thống:	9
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:	10
2.4. Thiết kế giao diện người dùng:.....	12
2.5. Thiết kế luồng xử lý chính:.....	19
2.6. Thiết kế bảo mật hệ thống:	23
CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	25
3.1. Công nghệ sử dụng:	25
3.2. Triển khai ứng dụng Android:	25
3.3. Triển khai Web Admin:	38
3.4. Triển khai Backend Server:	40
3.5. Triển khai kết nối API:	41
3.6. Triển khai thanh toán MoMo:.....	42
3.7. Triển khai bản đồ định vị:	42
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN.....	44
4.1. Kết quả đạt được:.....	44
4.2. Ưu điểm của hệ thống:	44
4.3. Hạn chế:.....	45
4.4. Hướng phát triển:.....	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

Hình 1. App QRIDE	6
Hình 2. Web Admin.....	7
Hình 3. Tổ chức code trong Backend Server	8
Hình 4. Database.....	12
Hình 5. Giao diện chung đăng nhập/ đăng ký	13
Hình 6. Giao diện đăng nhập.....	13
Hình 7. Giao diện đăng ký.....	13
Hình 8. Giao diện gửi mã OTP.....	13
Hình 9. Giao diện chính Trạm xe	14
Hình 10. Giao diện card Xe	14
Hình 11. Giao diện quét mã QR	15
Hình 12. Giao diện thanh toán.....	16
Hình 13. Giao diện nạp tiền.....	16
Hình 14. Giao diện rút tiền	16
Hình 15. Lịch sử thanh toán	16
Hình 16. Giao diện Tích quà	17
Hình 17. Giao diện Hội viên.....	17
Hình 18. Giao diện trung tâm hỗ trợ	18
Hình 19. Giao diện Tài khoản	19
Hình 20. Sơ đồ luồng Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu.....	20
Hình 21. Sơ đồ luồng ưu đãi.....	20
Hình 22. Sơ đồ luồng thuê xe	21
Hình 23. Sơ đồ luồng thanh toán.....	22
Hình 24. Sơ đồ luồng tài khoản.....	23
Hình 25. Vị trí thư mục code Android	26
Hình 26. Các package chính.....	26
Hình 27. Đăng ký tài khoản.....	28
Hình 28. Đăng nhập.....	29
Hình 29. Quên mật khẩu.....	29
Hình 30. Tìm kiếm trạm xe	30
Hình 31. Vị trí người dùng	31
Hình 32. Quy trình thuê xe	31
Hình 33. Theo dõi chuyển đi	32
Hình 34. Chi tiết giao dịch	33
Hình 35. Ưu đãi	33
Hình 36. Cập nhật thông tin cá nhân	34
Hình 37. Đổi mật khẩu	35
Hình 38. Đổi ngôn ngữ.....	35

Hình 39. Giao diện tối	36
Hình 40. Mời bạn bè	37
Hình 41. Cộng đồng QRIDE	38
Hình 42. Vị trí đặt thư mục web admin	38
Hình 43. Các component của web	39
Hình 44. Cấu hình kết nối	41
Hình 45. API Helper	41

TÓM TẮT

Đề tài **Phát triển ứng cho thuê xe điện – QRIDE** được xây dựng nhằm cung cấp giải pháp hỗ trợ người dùng thuê xe nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với xu hướng giao thông xanh trong đô thị hiện đại. Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm trạm xe, xem thông tin phương tiện, quét mã QR hoặc nhập mã xe để thuê xe, theo dõi chuyến đi, thanh toán điện tử, quản lý tài khoản, nhận ưu đãi và xem lịch sử sử dụng dịch vụ.

Hệ thống QRIDE gồm 4 thành phần chính: ứng dụng Android cho người dùng, Web Admin cho quản trị viên, Backend Server và cơ sở dữ liệu. Ứng dụng Android là nơi người dùng trực tiếp sử dụng dịch vụ. Web Admin hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, phương tiện, voucher, giao dịch và các lượt thuê xe. Backend Server xử lý nghiệp vụ, cung cấp API và kết nối giữa ứng dụng, Web Admin với cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, đề tài sử dụng các công nghệ như Java, Android SDK, Node.js, Express.js, React/Vite, MySQL, SQLite, Google Maps API và MoMo API. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng các cơ chế bảo mật như mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt và xác thực người dùng bằng JWT nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản và dữ liệu giao dịch.

Kết quả đạt được là hệ thống đã xây dựng được các chức năng cơ bản của một dịch vụ thuê xe thông minh, bao gồm đăng ký, đăng nhập, tìm trạm xe, quét QR, thuê xe, kết thúc chuyến đi, thanh toán, quản lý ví, xem lịch sử giao dịch, sử dụng voucher, nhận thông báo và quản lý dữ liệu thông qua Web Admin.

Đề tài không chỉ giúp người dùng tiếp cận phương tiện di chuyển một cách linh hoạt mà còn hỗ trợ đơn vị quản lý vận hành dịch vụ hiệu quả hơn. QRIDE góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, giảm ô nhiễm môi trường và hướng đến mô hình giao thông thông minh trong tương lai.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài:

1.1.1. Đặt vấn đề:

Trong những năm gần đây, nhu cầu di chuyển trong đô thị ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi mật độ dân cư đông, tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường diễn ra thường xuyên. Bên cạnh các phương tiện cá nhân truyền thống, xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh như xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện đang dần được quan tâm nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **Phát triển ứng dụng thuê xe điện QRIDE** được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng thuê xe nhanh chóng thông qua ứng dụng di động. QRIDE cho phép người dùng tìm kiếm trạm xe, xem thông tin phương tiện, quét mã QR hoặc nhập mã xe để bắt đầu chuyến đi, theo dõi lịch sử di chuyển, quản lý ví điện tử, thanh toán, nhận ưu đãi và cập nhật thông báo từ hệ thống.

Ứng dụng QRIDE hướng đến việc đơn giản hóa quy trình thuê xe tự hành. Thay vì phải thực hiện thủ tục thủ công, người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản, đăng nhập vào ứng dụng, cấp quyền cần thiết như vị trí, camera, Bluetooth, sau đó lựa chọn trạm xe hoặc quét mã QR trên phương tiện để sử dụng. Sau khi kết thúc chuyến đi, hệ thống tự động ghi nhận thông tin chuyến đi, tính phí và cập nhật lịch sử giao dịch.

Bên cạnh ứng dụng dành cho người dùng, hệ thống còn có phần máy chủ và trang quản trị để hỗ trợ quản lý dữ liệu người dùng, phương tiện, trạm xe, giao dịch, voucher và tình trạng thuê xe. Nhờ đó, QRIDE không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân mà còn hỗ trợ đơn vị vận hành theo dõi và quản lý dịch vụ hiệu quả hơn.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống toàn diện, đáp ứng cả nhu cầu quản lý vận hành của nhà cung cấp lẫn nhu cầu di chuyển, tương tác của người dùng cuối:

Ứng dụng di động (Mobile app): Dành cho người dùng cuối, hỗ trợ tìm kiếm trạm, đặt và thuê xe nhanh chóng thông qua mã QR, tích hợp mạng xã hội thu nhỏ để chia sẻ hành trình.

Hệ thống backend và cơ sở dữ liệu: Quản trị tập trung toàn bộ dữ liệu người dùng, phương tiện, điều phối luồng giao dịch thanh toán và giám sát hành trình thời gian thực.

Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard): Cung cấp công cụ cho nhà vận hành quản lý danh mục xe, trạng thái trạm, kiểm soát người dùng và theo dõi doanh thu.

1.1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

- Kiến trúc xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng Android (Java)
- Phương thức truyền tải dữ liệu thông qua kiến trúc API kết nối giữa Client và Server
- Mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL cho hệ thống lưu trữ có tính nhất quán cao (giao dịch, định vị, người dùng).

Phạm vi ứng dụng:

- Hệ thống tập trung tối ưu hóa bài toán cốt lõi: Quản lý trạm xe, điều phối danh mục xe (bike, motor), xử lý luồng thuê xe – trả xe, tích hợp cổng thanh toán mô phỏng và không gian tương tác cộng đồng.
- Thử nghiệm vận hành thực tế thông qua việc đồng bộ cơ sở dữ liệu trên môi trường máy cục bộ.

1.2. Cơ sở lý thuyết:

1.2.1. Hệ điều hành Android và ngôn ngữ Java:

Hệ điều hành Android: Là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng thông minh và máy tính bảng. Với kiến trúc mã nguồn mở, Android cho phép nhà phát triển can thiệp sâu vào hệ thống và tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng.

Ngôn ngữ lập trình Java: Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) truyền thống và mạnh mẽ trong phát triển ứng dụng Android. Java giúp quản lý bộ nhớ tốt, có tính đóng gói, kế thừa và đa hình cao, giúp xây dựng các module chức năng của ứng dụng QRIDE một cách mạch lạc và dễ bảo trì.

1.2.2. Google Maps API:

Khái niệm: Là dịch vụ bản đồ do Google cung cấp, cho phép nhà phát triển tích hợp bản đồ trực quan vào ứng dụng di động thông qua một mã khóa (API Key).

Vai trò: Giúp ứng dụng QRIDE lấy vị trí hiện tại của người dùng, hiển thị trực quan tọa độ các trạm xe xung quanh, và hỗ trợ tính năng định vị không gian khi người dùng di chuyển.

1.2.3. Firebase Cloud Messaging (FCM):

Khái niệm: FCM là một giải pháp nhắn tin đa nền tảng của Google, cho phép gửi thông báo từ Server đến thiết bị người dùng một cách đáng tin cậy và hoàn toàn miễn phí.

Vai trò trong hệ thống: Tự động gửi thông báo tức thời đến điện thoại người dùng khi có sự thay đổi về tài khoản, trạng thái chuyển đi hoặc xác nhận thanh toán thành công.

1.2.4. Môi trường Node.js và Express Framework:

Node.js: Là một môi trường chạy mã JavaScript ngoài trình duyệt dựa trên V8 JavaScript Engine. Node.js sử dụng mô hình hướng sự kiện và cơ chế không đồng bộ, giúp tối ưu hóa hiệu năng và xử lý hàng ngàn yêu cầu đồng thời từ ứng dụng di động một cách mượt mà.

Express.js: Là một Framework tối giản, linh hoạt chạy trên nền Node.js. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng Web và các gói giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API), giúp định tuyến các request từ Client gửi lên Server một cách chuẩn xác.

1.2.5. Cơ chế xác thực JSON Web Token (JWT):

Khái niệm: JWT là một phương thức mã hóa dưới dạng chuỗi JSON để truyền tải thông tin an toàn giữa các bên. Chuỗi này gồm 3 phần: Header, payload, signature.

Vai trò trong hệ thống: Khi người dùng đăng nhập thành công, Server sẽ cấp một chuỗi Token. Ở các lượt gọi API sau (như Thuê xe, Nạp tiền, Đăng bài viết), ứng dụng Android chỉ cần gửi kèm chuỗi Token này để chứng minh quyền truy cập mà không cần phải gửi lại mật khẩu, giúp bảo mật tối đa hệ thống.

1.2.6. Giải pháp mã hóa mật khẩu (Bcrypt/ Argon2):

Khái niệm: Là các thuật toán băm (Hashing) một chiều chuyên dụng dùng để bảo vệ mật khẩu của người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu sau khi băm không thể bị giải mã ngược lại, đảm bảo an toàn ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ.

1.2.7. Cổng thanh toán trực tuyến MoMo API:

Khái niệm: Là giải pháp tích hợp thanh toán do MoMo cung cấp cho các bên thứ ba. Hệ thống QRIDE sử dụng môi trường thử nghiệm (Sandbox) để mô phỏng quy trình quét mã/ xác nhận thanh toán, giúp người dùng nạp tiền vào ví điện tử của người dùng một cách tự động và an toàn.

CHƯƠNG II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống:

Hệ thống QRIDE được thiết kế theo mô hình Client – Server. Trong đó, ứng dụng Android đóng vai trò là phía Client cho phép người dùng thao tác trực tiếp với hệ thống. Phía server chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, xử lý thuê xe, thanh toán, voucher và các dữ liệu liên quan.

Hệ thống gồm 4 thành phần chính:

2.1.1. Ứng dụng di động cho người dùng:

Ứng dụng di động QRIDE được xây dựng trên nền tảng Android, là nơi người dùng trực tiếp sử dụng dịch vụ. Ứng dụng cung cấp các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP, tìm kiếm trạm xe, xem thông tin phương tiện, quét mã QR hoặc nhập mã xe để thuê xe, theo dõi chuyến đi, thanh toán, quản lý ví, xem lịch sử giao dịch, nhận ưu đãi, nhận thông báo và quản lý tài khoản cá nhân.

Giao diện ứng dụng được chia sẻ thành các mục chính gồm: Trạm Xe, Ưu đãi, Quét QR, Thanh toán và Tài khoản. Cách bố trí này giúp người dùng dễ thao tác và nhanh chóng tiếp cận các chức năng quan trọng của hệ thống.



Hình 1. App QRIDE

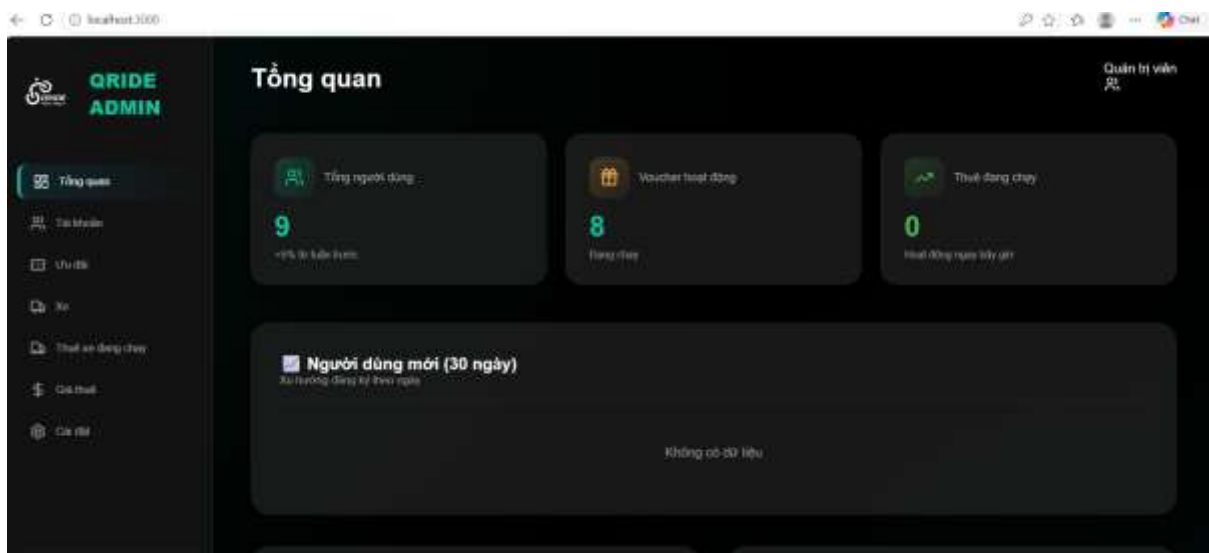
2.1.2. Web Admin cho quản trị viên:

Web Admin là phần giao diện dành cho quản trị viên hoặc đơn vị vận hành hệ thống QRIDE. Thông qua Web Admin, quản trị viên có thể theo dõi và quản lý các dữ liệu quan trọng của hệ thống như người dùng, phương tiện, voucher, lịch sử thuê xe và các giao dịch phát sinh.

Web Admin giúp việc quản lý trở nên tập trung và thuận tiện hơn. Thay vì thao tác trực tiếp trên cơ sở dữ liệu, quản trị viên có thể sử dụng giao diện web để xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật trạng thái và kiểm tra thông tin vận hàng. Đây là thành phần quan trọng giúp hệ thống QRIDE có khả năng triển khai trong thực tế.

Một số chức năng chính của Web Admin gồm:

- Quản lý người dùng
- Quản lý phương tiện
- Quản lý voucher, ưu đãi
- Theo dõi lịch sử thuê xe
- Theo dõi giao dịch
- Quản lý trạng thái hoạt động của hệ thống.

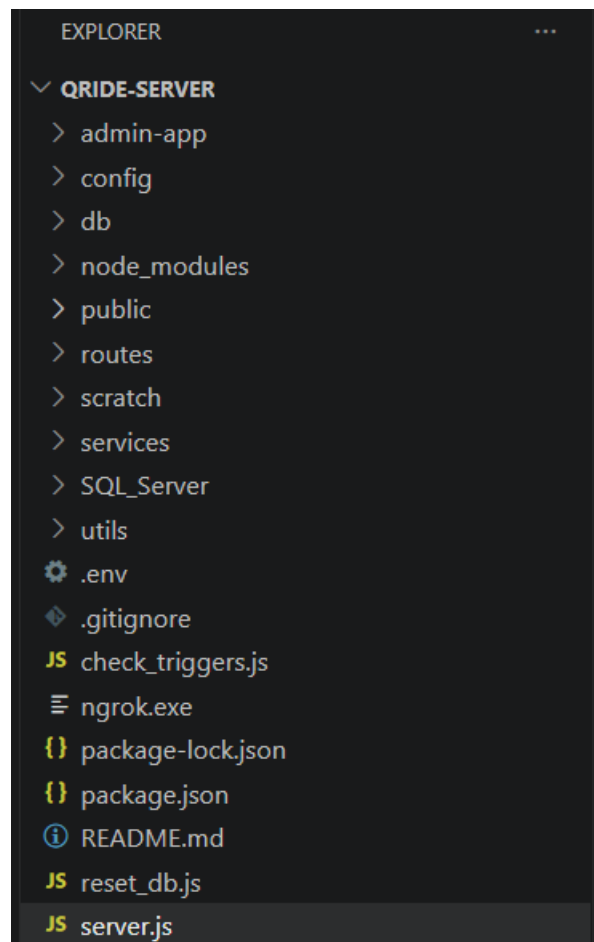


Hình 2. Web Admin

2.1.3. Backend Server:

Backend Server là thành phần trung gian giữa ứng dụng di động, Web Admin và cơ sở dữ liệu. Server tiếp nhận các yêu cầu từ phía client, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về cho người dùng hoặc quản trị viên thông qua API.

Trong QRIDE, Backend Server được xây dựng bằng Node.js và Express.js. Server đảm nhận các chức năng như xác thực đăng nhập, cấp token, xử lý thông tin người dùng, quản lý xe, quản lý trạm, xử lý thuê xe, thanh toán, ví điện tử, voucher, thông báo và dữ liệu cộng đồng.



Hình 3. Tổ chức code trong Backend Server

2.1.4. Cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống QRIDE. Các dữ liệu chính bao gồm thông tin người dùng, tài khoản, phương tiện, trạm xe, chuyến đi, giao dịch, voucher, thông báo và bài viết cộng đồng.

Bên cạnh cơ sở dữ liệu trên server, ứng dụng Android còn sử dụng SQLite cục bộ để lưu một số dữ liệu tạm như phiên đăng nhập, cache phương tiện, cache trạm xe và trạng thái thuê xe hiện tại. Việc này giúp ứng dụng hoạt động ổn định hơn và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu trong một số trường hợp.

2.1.5. Vai trò kết nối giữa các thành phần:

Ứng dụng di động và Web Admin không làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu mà thông qua Backend Server. Cách thiết kế này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và đảm bảo an toàn dữ liệu hơn.

Khi người dùng thao tác trên ứng dụng, ví dụ như đăng nhập hoặc thuê xe, ứng dụng sẽ gửi yêu cầu đến Backend Server. Server kiểm tra dữ liệu, xử lý nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu và trả kết quả về ứng dụng.

Tương tự, khi quản trị viên thao tác trên Web Admin, các yêu cầu như xem danh sách người dùng, cập nhật xe hoặc quản lý voucher cũng được gửi đến Backend Server. Server sẽ xử lý cập nhật dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu.

2.2. Thiết kế chức năng hệ thống:

Hệ thống QRIDE được chia thành các nhóm chức năng chính sau:

2.2.1. Nhóm chức năng tài khoản:

Nhóm chức năng này cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân. Người dùng có thể quản lý các thông tin như họ tên, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ, giới tính, ngày sinh và ảnh đại diện.

2.2.2. Nhóm chức năng trạm xe và phương tiện:

Ứng dụng hiển thị danh sách trạm xe, vị trí trạm trên bản đồ, số lượng xe tại trạm và thông tin phương tiện. Người dùng có thể tìm kiếm trạm xe, xem chi tiết trạm, chọn xe phù hợp và thực hiện hiện thuê xe.

2.2.3. Nhóm chức năng thuê xe:

Đây là chức năng trung tâm của hệ thống. Người dùng có thể thuê xe bằng cách quét mã QR trên xe hoặc nhập mã xe thủ công. Sau khi thuê thành công, ứng dụng hiển

thị thông tin chuyển đi như mã xe, trạng thái xe, pin, thời gian sử dụng, quãng đường và chi phí tạm tính. Khi kết thúc chuyến đi, hệ thống ghi nhận dữ liệu và cập nhật lịch sử thuê xe.

2.2.4. Nhóm chức năng thanh toán:

QRIDE hỗ trợ ví điện tử trong ứng dụng. Người dùng có thể xem số dư ví, nạp tiền, rút tiền, xem lịch sử giao dịch và chi tiết giao dịch. Hệ thống có tích hợp thanh toán qua MoMo để hỗ trợ quá trình nạp tiền hoặc thanh toán gói dịch vụ.

2.2.5. Nhóm chức năng ưu đãi và hội viên:

Người dùng có thể xem danh sách voucher, nhận ưu đãi, sử dụng voucher, theo dõi tiến trình tích quà và mua hoặc nâng cấp gói hội viên. Chức năng này giúp tăng trải nghiệm người dùng và khuyến khích sử dụng dịch vụ thường xuyên.

2.2.6. Nhóm chức năng thông báo:

Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông báo cho người dùng về giao dịch, voucher, trạng thái chuyến đi, bảo mật tài khoản và các thông tin khác. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt thông báo theo nhu cầu.

2.2.7. Nhóm chức năng cộng đồng:

QRIDE có phân cộng đồng cho phép người dùng xem bài viết, tọa bài viết, thích bài viết và bình luận. Chức năng này giúp tăng tương tác giữa người dùng trong hệ thống.

2.2.8. Nhóm chức năng quản trị:

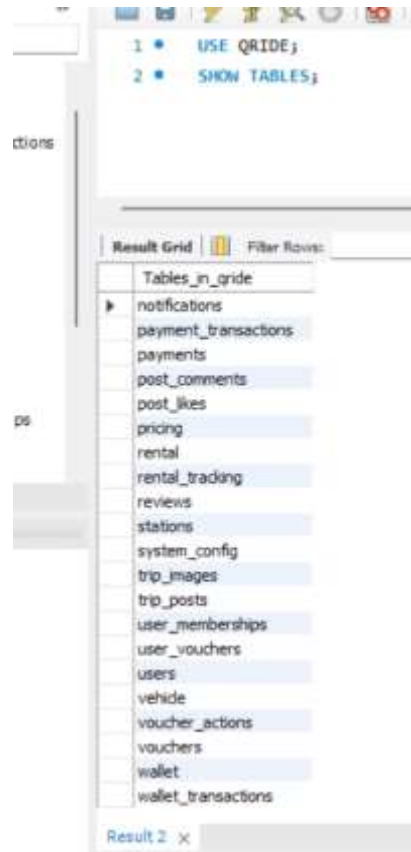
Trang quản trị hỗ trợ người quản lý theo dõi người dùng, phương tiện, lịch sử thuê xe, voucher, giao dịch và các dữ liệu vận hành. Đây là phần quan trọng giúp hệ thống được kiểm soát tập trung và thuận tiện trong quá trình vận hành thực tế.

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

Bảng	Công dụng
------	-----------

users	Lưu thông tin người dùng như mã người dùng, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa, họ tên, căn cước công dân, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, ảnh đại diện, số dư ví và mã giới thiệu.
vehicle	Lưu thông tin xe như mã xe, biển số hoặc mã định danh, loại xe, trạng thái, pin, trạm hiện tại và các thông tin liên quan đến quá trình thuê xe.
stations	Lưu thông tin các trạm xe như mã trạm, tên trạm, địa chỉ, tọa độ vị trí, số lượng xe và chỗ đỗ còn trống.
rental	Lưu lịch sử thuê xe của người dùng, bao gồm mã chuyến đi, mã người dùng, mã xe, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, quãng đường, tổng tiền và trạng thái chuyến đi.
payments	Lưu các giao dịch phát sinh trong hệ thống như nạp tiền, rút tiền, thanh toán chuyến đi, mua gói VIP hoặc sử dụng voucher. Mỗi giao dịch gồm số tiền, phương thức thanh toán, thời gian và trạng thái xử lý.
notifications	Lưu thông báo gửi đến người dùng, gồm tiêu đề, nội dung, thời gian, trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc và loại thông báo.
vouchers	Lưu thông tin ưu đãi như mã voucher, loại voucher, tiêu đề, mức giảm giá, thời hạn, trạng thái, hành động sử dụng và tiến trình nhiệm vụ nếu có.
trip_posts	Lưu thông tin bài viết, bình luận, lượt thích và các dữ liệu phục vụ chức năng cộng đồng của QRIDE.

Ngoài dữ liệu trên server, ứng dụng Android còn sử dụng SQLite cục bộ với các bảng như users_session, vehicle_cache, station_cache, rental_local,... Việc lưu cục bộ giúp ứng dụng ghi nhớ phiên đăng nhập, tăng tốc độ hiển thị và hỗ trợ một số dữ liệu tạm khi sử dụng.



Hình 4. Database

2.4. Thiết kế giao diện người dùng:

Giao diện QRIDE được thiết kế theo hướng trực quan, dễ thao tác và phù hợp với ứng dụng di chuyển. Các chức năng chính được bố trí ở thanh điều hướng dưới cùng, gồm:

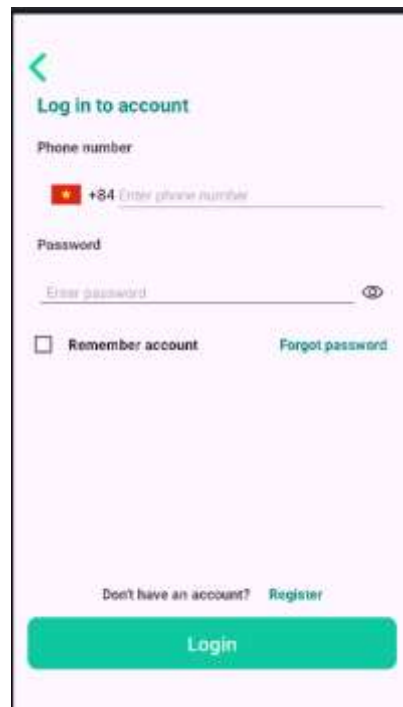
Trạm xe – Ưu đãi – Quét QR – Thanh toán – Tài khoản.

❖ Màn hình đăng nhập và đăng ký:

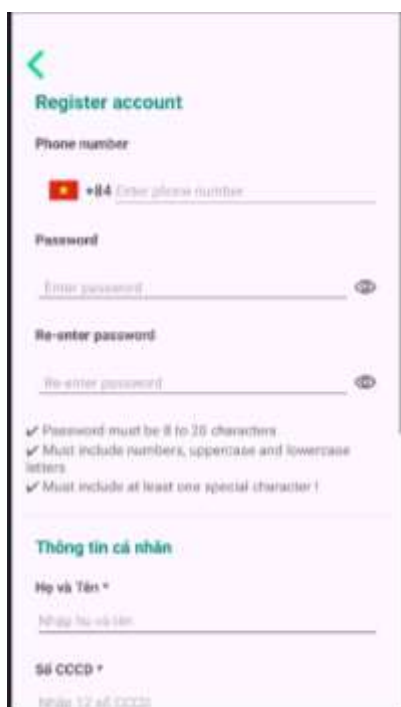
Cho phép người dùng đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu. Người dùng mới có thể đăng ký tài khoản, xác thực OTP và thiết lập mật khẩu.



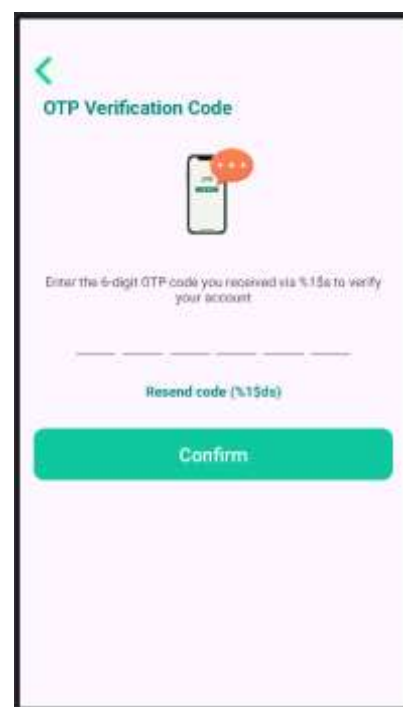
Hình 5. Giao diện chung đăng nhập/ đăng ký



Hình 6. Giao diện đăng nhập



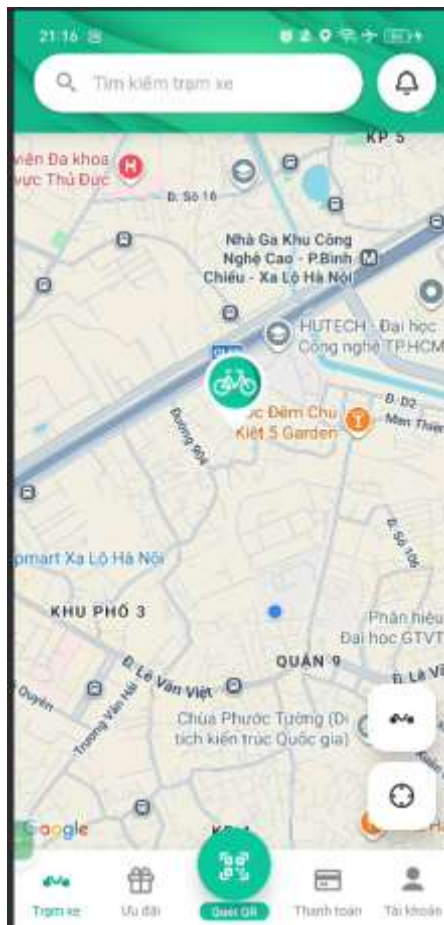
Hình 7. Giao diện đăng ký



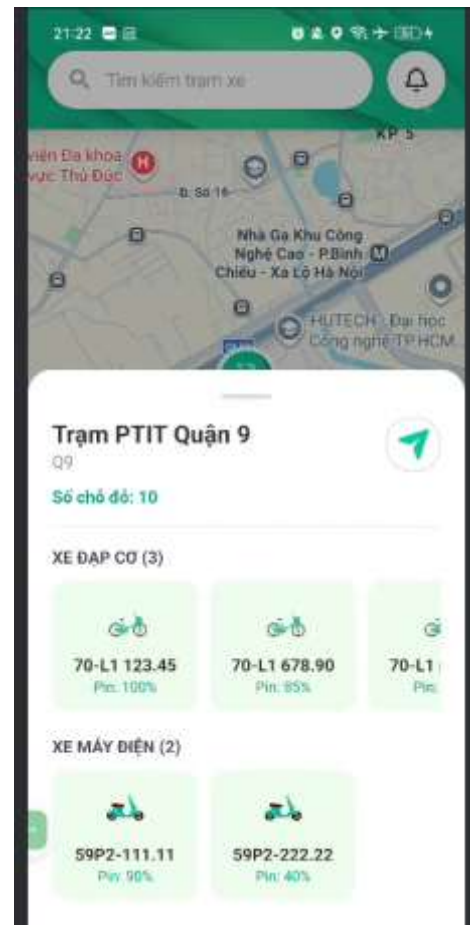
Hình 8. Giao diện gửi mã OTP

❖ Màn hình trạm xe:

Hiển thị bản đồ, vị trí trạm xe, ô tìm kiếm trạm, thông tin trạm và nút định vụ người dùng. Đây là màn hình chính giúp người dùng bắt đầu quá trình tìm và thuê xe.



Hình 9. Giao diện chính Trạm xe



Hình 10. Giao diện card Xe

❖ Màn hình quét QR:

Cho phép người dùng mở camera để quét mã QR trên xe. Nếu không thể quét, người dùng có thể nhập mã xe thủ công để tiếp tục quá trình thuê.



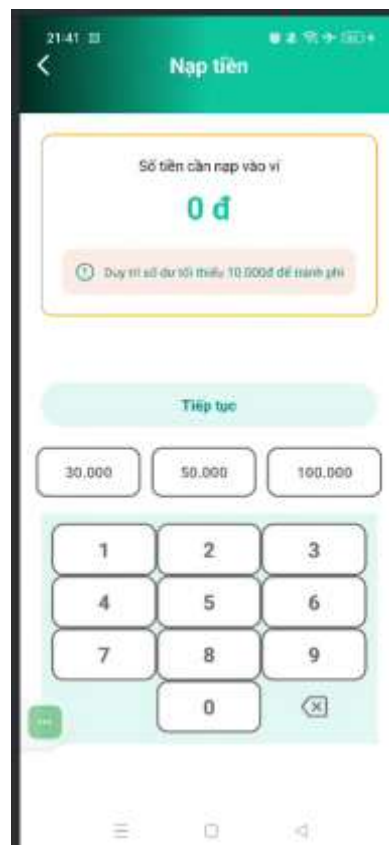
Hình 11. Giao diện quét mã QR

❖ **Màn hình thanh toán:**

Hiển thị số dư ví, phương thức thanh toán mặc định, chức năng nạp tiền, rút tiền, lịch sử giao dịch và chi tiết giao dịch.



Hình 12. Giao diện thanh toán



Hình 13. Giao diện nạp tiền



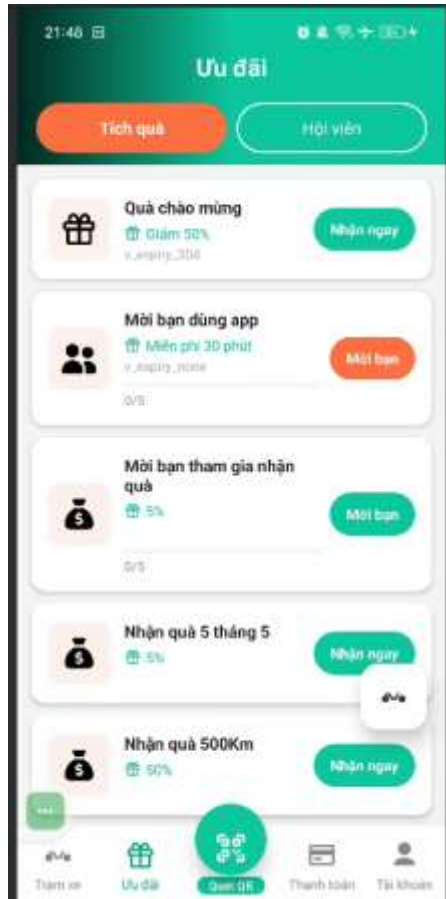
Hình 14. Giao diện rút tiền



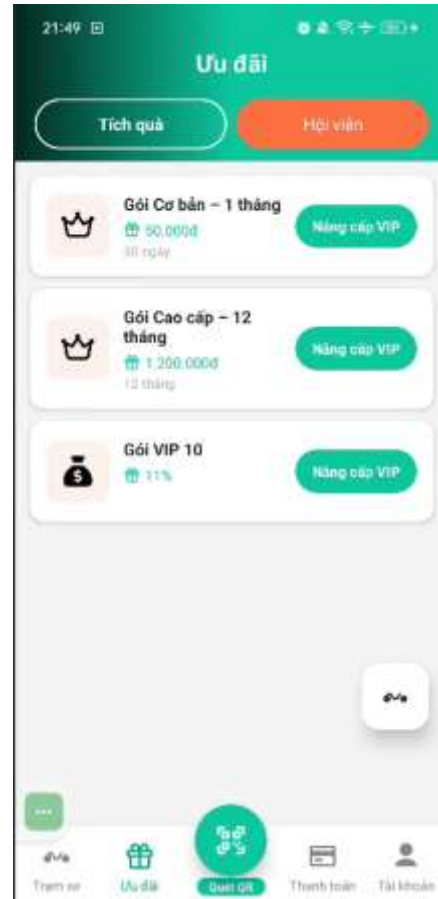
Hình 15. Lịch sử thanh toán

❖ **Màn hình ưu đãi:**

Hiển thị danh sách voucher, gói hội viên, quà tặng, nhiệm vụ tích điểm và các chương trình khuyến mãi.



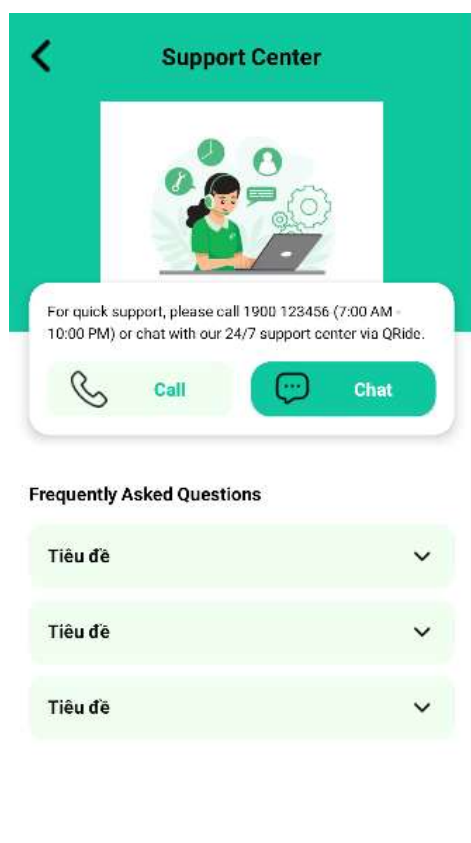
Hình 16. Giao diện Tích quà



Hình 17. Giao diện Hội viên

❖ **Trung tâm hỗ trợ:**

Trang trung tâm hỗ trợ cung cấp các thông tin về câu hỏi thường gặp và dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua hotline và chat để kịp thời hỗ trợ cho người dùng.



Hình 18. Giao diện trung tâm hỗ trợ

❖ **Màn hình tài khoản:**

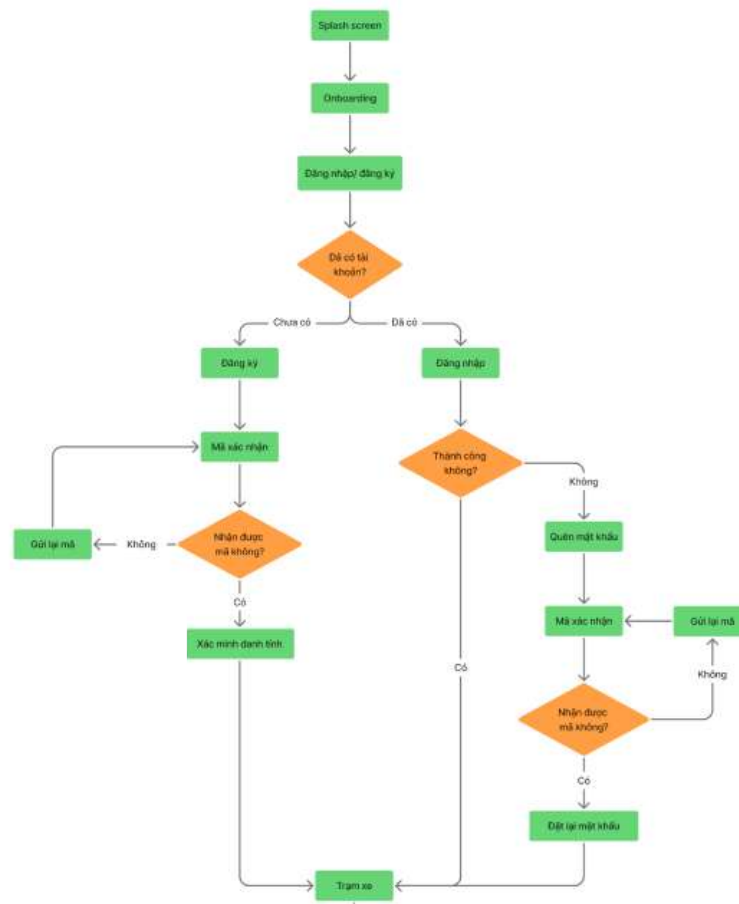
Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân, xem lịch sử chuyến đi, đổi mật khẩu, đổi ngôn ngữ, bật giao diện tối, cài đặt thông báo, mời bạn bè, xem điều khoản và liên hệ hỗ trợ.



Hình 19. Giao diện Tài khoản

2.5. Thiết kế luồng xử lý chính:

❖ Luồng đăng nhập/ đăng ký/ quên mật khẩu:



Hình 20. Sơ đồ luồng Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu

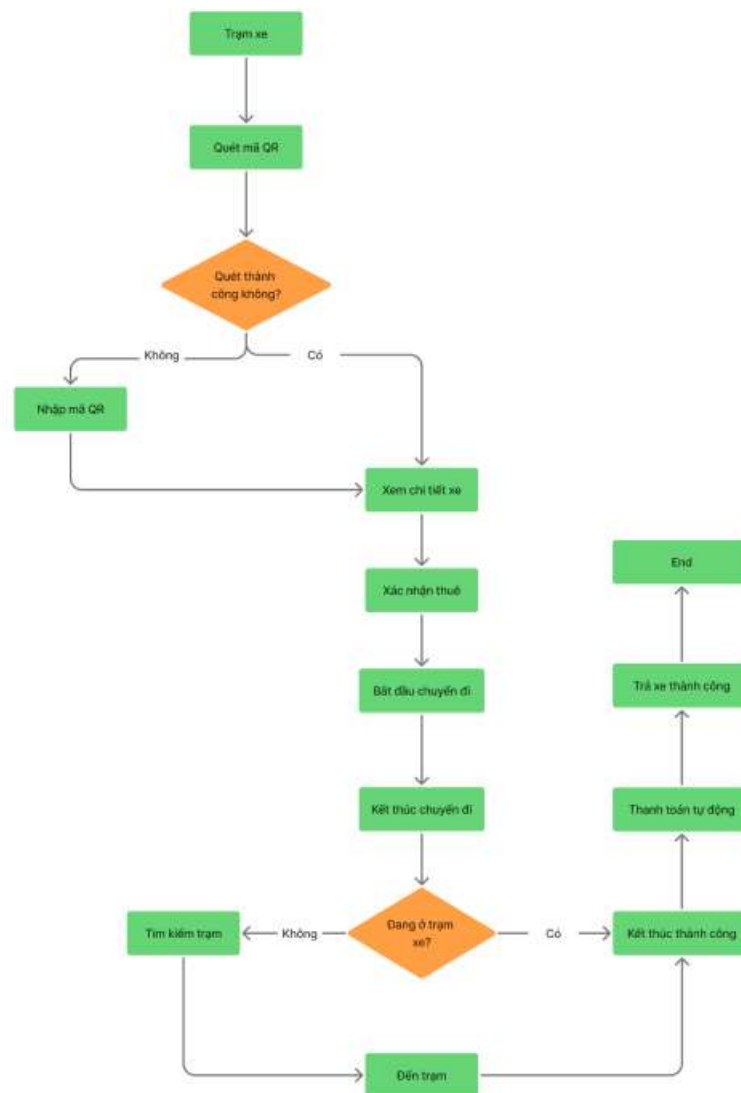
❖ Ưu đãi:



Hình 21. Sơ đồ luồng ưu đãi

Trang ưu đãi gồm hai tiện ích: tích quà và gói hội viên. Phần tích quà, người dùng có thể dễ dàng nhận các ưu đãi voucher từ hệ thống bằng việc hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản. Còn phần gói hội viên cung cấp cho người dùng các quyền lợi cao hơn, bao gồm những ưu đãi độc quyền, mức giá ưu đãi hơn, và khả năng đặt giữ xe trước.

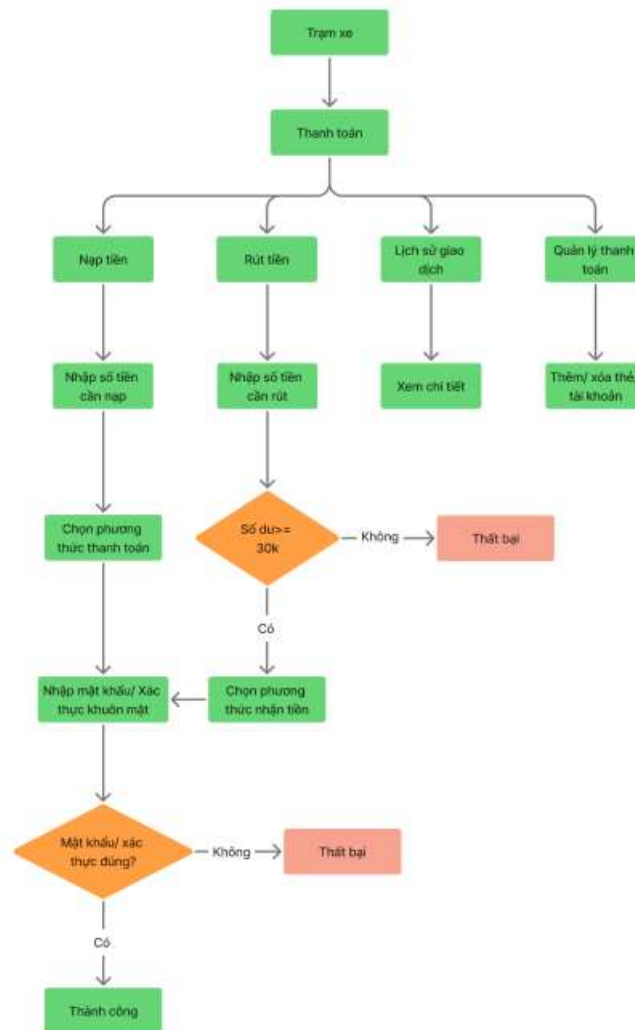
❖ **Luồng thuê xe:**



Hình 22. Sơ đồ luồng thuê xe

Quá trình thuê xe gồm các bước: quét mã QR, xác nhận thuê xe, theo dõi chuyến đi và kết thúc chuyến để trả xe. Trong quá trình chuyến đi, người dùng có thể đóng/ mở tạm thời khóa xe nếu muốn, và có sự cố gì cũng có thể liên hệ nhanh đến trung tâm hỗ trợ của ứng dụng. Sau khi kết thúc chuyến và trả xe thành công người dùng có thể đánh giá chuyến đi.

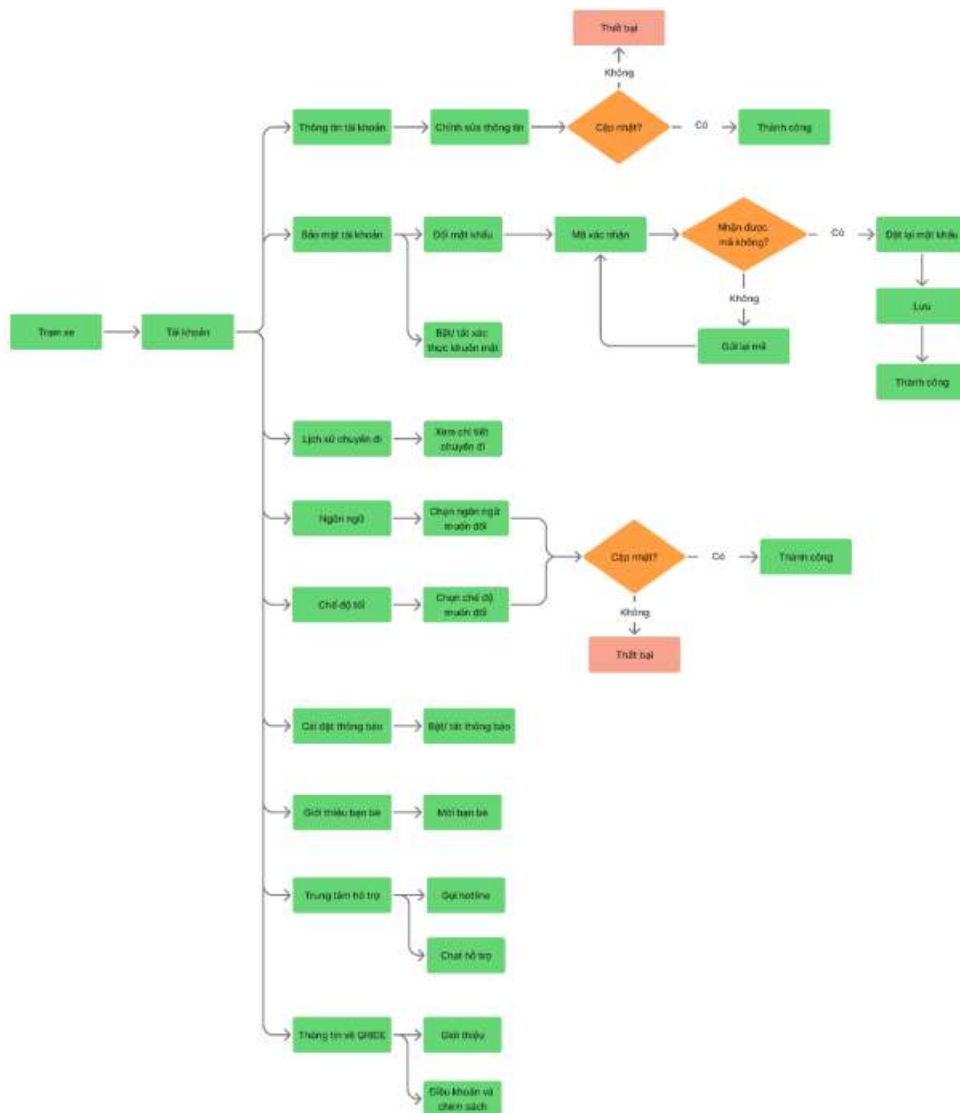
❖ **Luồng thanh toán:**



Hình 23. Sơ đồ luồng thanh toán

Trang thanh toán cho phép người dùng theo dõi số dư ví một cách rõ ràng. Tại đây, người dùng có thể lựa chọn thực hiện các giao dịch nạp/ rút, xem lịch sử giao dịch và lựa chọn, quản lý các phương thức thanh toán phù hợp.

❖ Luồng tài khoản:



Hình 24. Sơ đồ luồng tài khoản

Trang tài khoản sẽ hiển thị bảng thành tích để người dùng có thể hình dung được mình đã thuê bao nhiêu chuyến đi, quãng đường đi được và số giờ đã thuê xe. Ngoài ra còn thể hiện trạng thái hội viên (nếu có). Tại đây, người dùng có thể xem thông tin tài khoản, cài đặt lại các tính năng như ngôn ngữ, chế độ tối, thông báo, và xem các thông tin khác.

2.6. Thiết kế bảo mật hệ thống:

Hệ thống QRIDE áp dụng các cơ chế bảo mật cơ bản nhằm bảo vệ thông tin người dùng và dữ liệu giao dịch. Mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu trữ. Sau khi đăng nhập thành công, server cấp token xác thực cho người dùng. Các API quan

trọng như cập nhật thông tin cá nhân, quản lý ví, đổi mật khẩu, thuê xe và giao dịch yêu cầu token hợp lệ mới được phép truy cập.

Ngoài ra, ứng dụng yêu cầu các quyền cần thiết như Internet, Camera, Vị trí, Bluetooth và Thông báo. Các quyền này phục vụ cho việc quét mã QR, tìm trạm xe, mở khóa phương tiện và gửi thông báo đến người dùng.

CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Công nghệ sử dụng:

Hệ thống QRIDE được triển khai với 4 thành phần chính: ứng dụng Android cho người dùng, Web Admin cho quản trị viên, Backend Server và cơ sở dữ liệu. Mỗi thành phần sử dụng các công nghệ phù hợp với vai trò của mình.

Ứng dụng di động được phát triển bằng Java trên nền tảng Android SDK. Giao diện được xây dựng bằng các file XML layout, xử lý chức năng bằng các lớp Activity, Fragment, Adapter, Model và Helper. Ứng dụng sử dụng thư viện Volley để gửi yêu cầu API đến server, Google Maps API để hiển thị bản đồ và SQLite để lưu dữ liệu cục bộ.

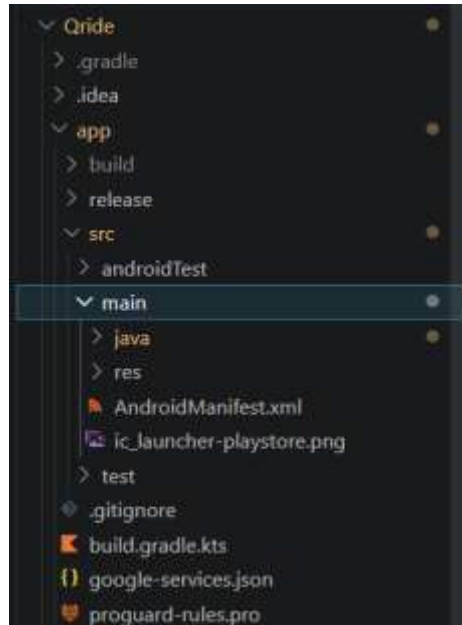
Web Admin được triển khai bằng React kết hợp Vite. Phần này cung cấp giao diện quản lý cho quản trị viên, giúp theo dõi người dùng, phương tiện, voucher, giao dịch và các dữ liệu vận hành.

Backend Server được xây dựng bằng Node.js và Express.js. Server cung cấp các API cho ứng dụng Android và Web Admin, đồng thời xử lý các nghiệp vụ như đăng nhập, quản lý người dùng, thuê xe, thanh toán, voucher, thông báo và cộng đồng.

Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống. Ngoài ra, ứng dụng Android còn sử dụng SQLite để lưu dữ liệu tạm và dữ liệu cục bộ trên thiết bị.

3.2. Triển khai ứng dụng Android:

- Mã nguồn ứng dụng Android được đặt trong thư mục:



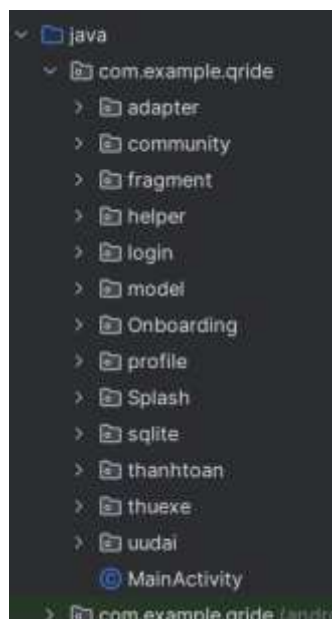
Hình 25. Vị trí thư mục code Android

- Giao diện được lưu tại: Qride/app/src/main/res/layout

Bao gồm: Các file layout XML định nghĩa giao diện cho từng màn hình như đăng nhập, đăng ký, trạm xe, quét QR, thanh toán, ưu đãi, tài khoản, lịch sử chuyến đi và thông báo.

- Phần xử lý chức năng được lưu tại:

Qride/app/src/main/java/com/example/qride



Hình 26. Các package chính

Mã nguồn được chia thành nhiều package để dễ quản lý:

- + login: xử lý đăng nhập, đăng ký, OTP, quên mật khẩu
- + thuexe: xử lý quét QR, nhập mã xe, chi tiết xe, kết thúc chuyến đi
- + thanhtoan: xử lý ví, nạp tiền, rút tiền, lịch sử giao dịch
- + profile: xử lý tài khoản, bảo mật, lịch sử chuyến đi, hỗ trợ
- + fragment: chứa các màn hình chính trong thanh điều hướng
- + adapter: hiển thị danh sách dữ liệu
- + model: định nghĩa các đối tượng dữ liệu
- + sqllite: xử lý dữ liệu cục bộ
- + helper: chứa các lớp hỗ trợ, cấu hình API
- + community: xử lý chức năng cộng đồng
- + uudai: xử lý ưu đãi và thanh toán gói VIP

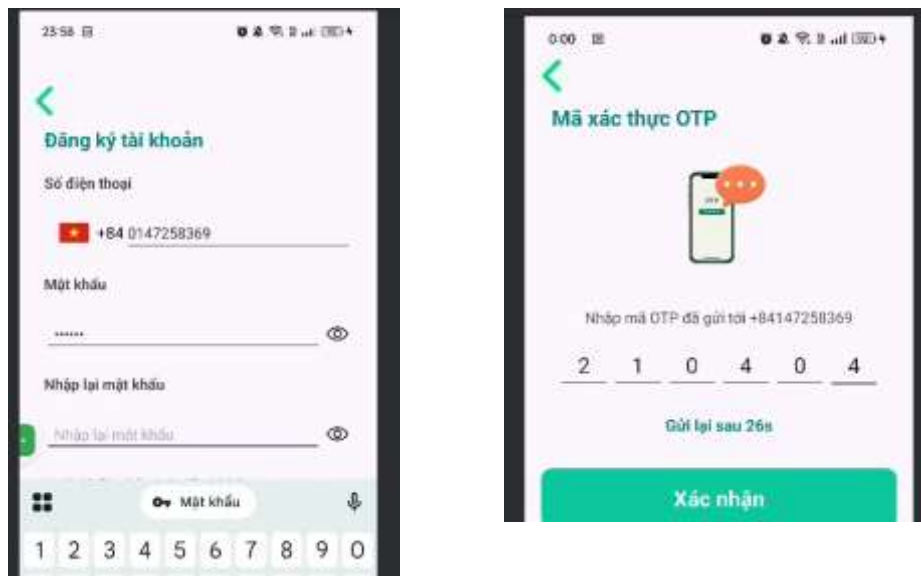
Các màn hình chính của ứng dụng được điều hướng thông qua MainActivity. Trong đó, các Fragment như TramXeFragment, UuDaiFragment, QuetQRFragment, ThanhToanFragment và ProfileFragment được sử dụng để hiển thị các chức năng chính trên thanh điều hướng dưới cùng.

Ứng dụng kết nối với server thông qua lớp APIHelper. Lớp này khai báo địa chỉ server và các đường dẫn API như đăng nhập, đăng ký, thông tin người dùng, ví, giao dịch, voucher, thông báo và cộng đồng.

❖ Chức năng đăng ký tài khoản:

Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng số điện thoại và mật khẩu. Khi đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào như số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.

Mật khẩu cần đáp ứng các điều kiện bảo mật cơ bản như độ dài phù hợp, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng tiếp tục xác thực OTP để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.



Hình 27. Đăng ký tài khoản

❖ Chức năng xác thực OTP:

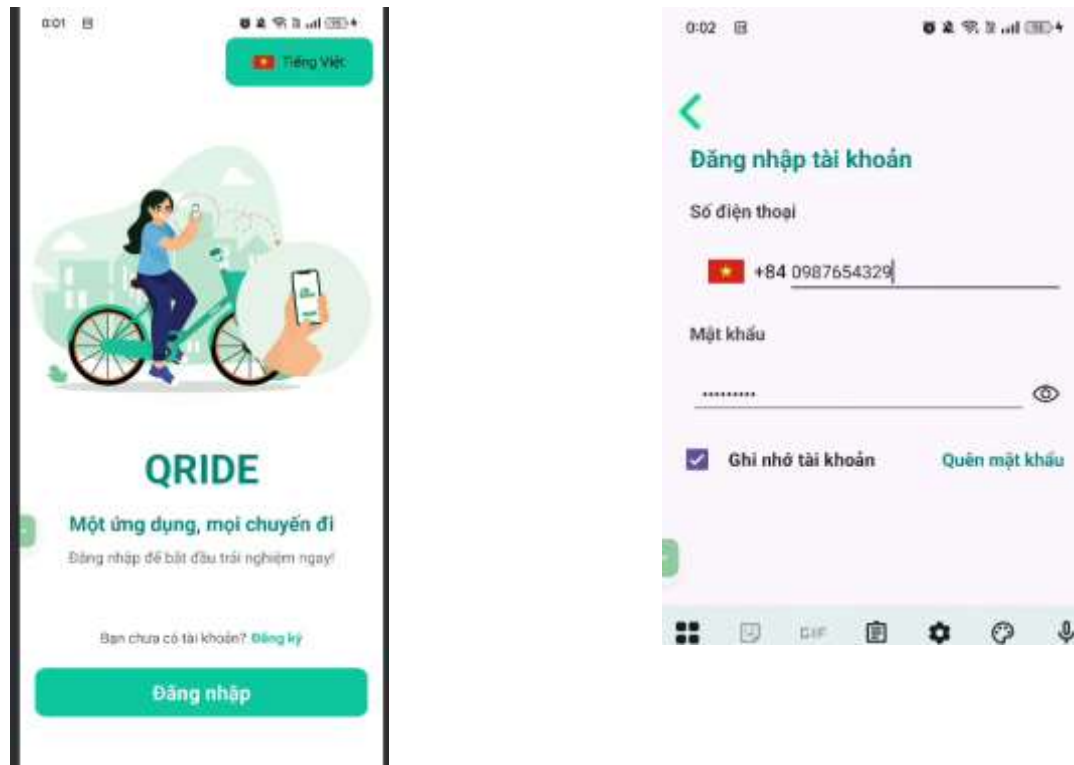
Sau khi đăng ký hoặc thực hiện một số thao tác bảo mật, ứng dụng hiển thị màn hình nhập mã OTP. Người dùng nhập mã gồm 6 chữ số để xác nhận danh tính.

Chức năng OTP giúp tăng độ an toàn cho tài khoản, hạn chế trường hợp người khác sử dụng số điện thoại không thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng tiếp tục. Nếu mã sai hoặc hết hạn, ứng dụng hiển thị thông báo lỗi và cho phép gửi lại mã.

❖ Chức năng đăng nhập:

Người dùng đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký. Ứng dụng gửi thông tin đăng nhập đến Backend Server thông qua API. Server kiểm tra tài khoản, xác thực mật khẩu và trả về token nếu đăng nhập thành công.

Sau khi đăng nhập, ứng dụng lưu token và thông tin phiên đăng nhập vào bộ nhớ cục bộ. Token này được dùng cho các yêu cầu cần xác thực như xem thông tin tài khoản, cập nhật thông tin, quản lý ví, giao dịch và thuê xe.

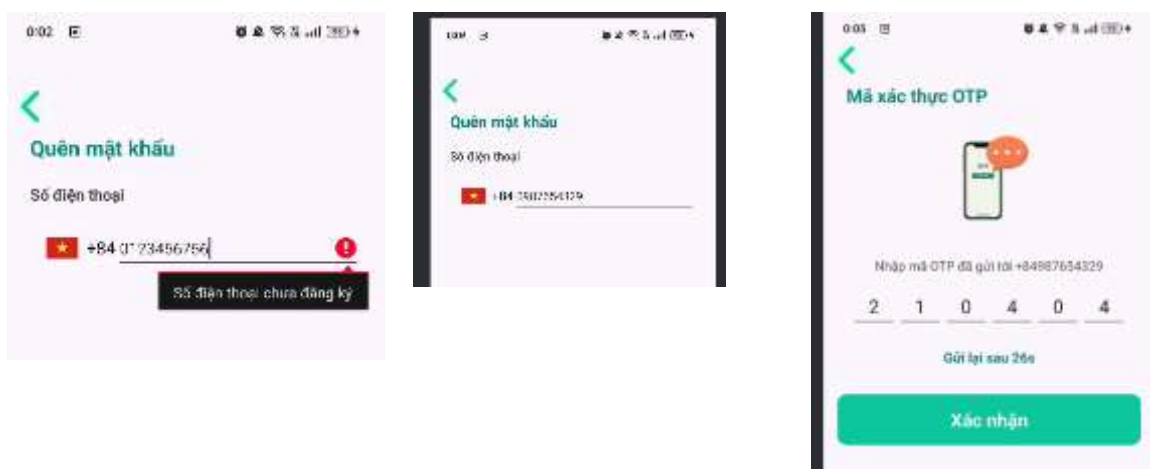


Hình 28. Đăng nhập

❖ Chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu:

Khi quên mật khẩu, người dùng có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu. Ứng dụng yêu cầu người dùng nhập số điện thoại đã đăng ký, sau đó gửi mã OTP xác thực.

Sau khi OTP hợp lệ, người dùng được chuyển sang màn hình đặt lại mật khẩu. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản.

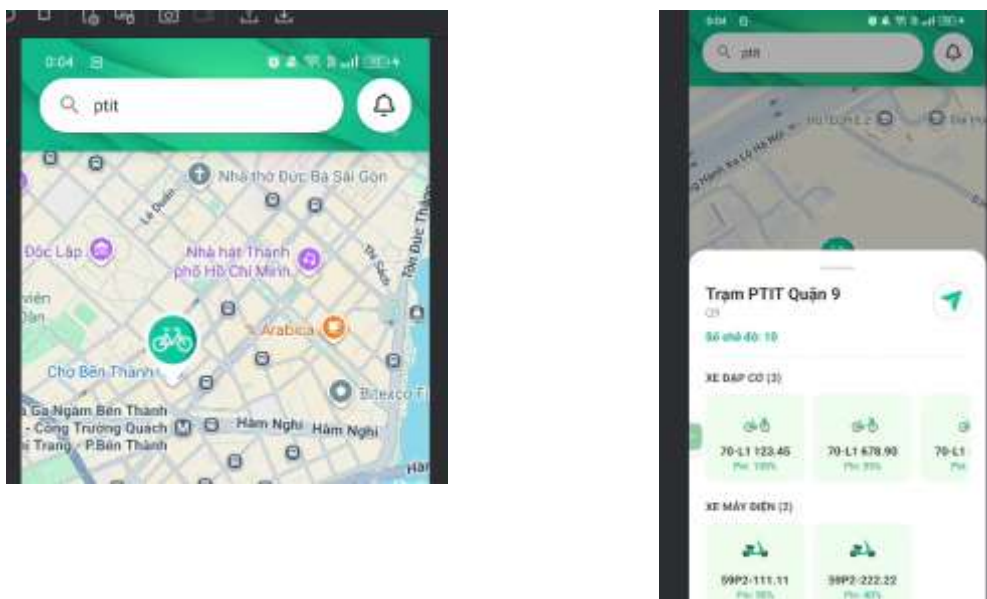


Hình 29. Quên mật khẩu

❖ Chức năng tìm kiếm trạm xe:

Ứng dụng cung cấp ô tìm kiếm trạm xe trên màn hình chính. Người dùng có thể nhập tên trạm hoặc địa điểm cần tìm. Hệ thống lọc danh sách trạm theo nội dung tìm kiếm và hiển thị kết quả phù hợp.

Chức năng tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm trạm mong muốn, đặc biệt trong trường hợp khu vực có nhiều trạm xe.

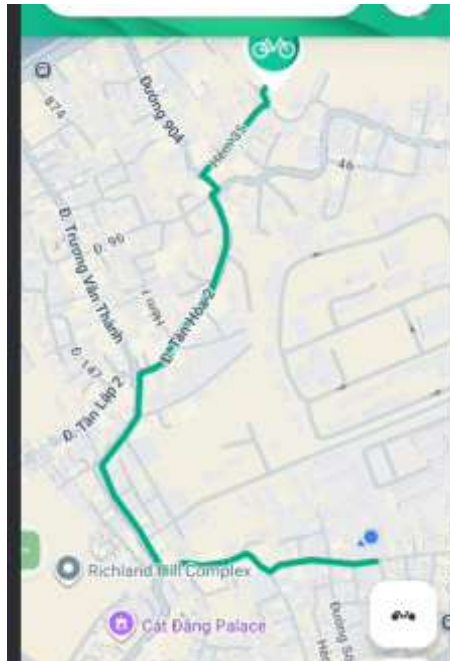


Hình 30. Tìm kiếm trạm xe

❖ Chức năng định vị người dùng:

Ứng dụng có nút định vị để đưa bản đồ về vị trí hiện tại của người dùng. Khi người dùng nhấn vào nút này, hệ thống lấy tọa độ hiện tại thông qua GPS và cập nhật vị trí trên bản đồ.

Chức năng định vị hỗ trợ người dùng biết được mình đang ở đâu, từ đó lựa chọn trạm xe gần nhất hoặc thuận tiện nhất.

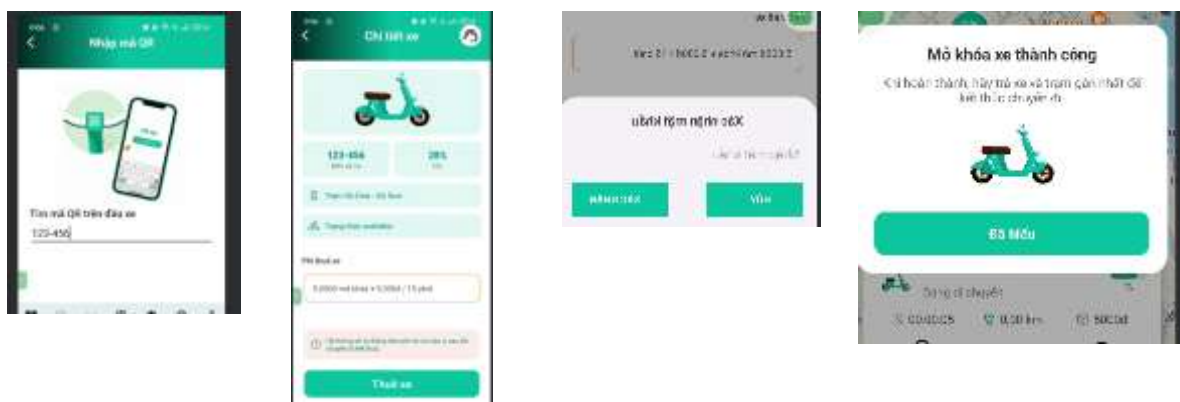


Hình 31. Vị trí người dùng

❖ Chức năng thuê xe:

Nhập biển số xe hoặc quét mã để thuê xe. Khi người dùng xác nhận thuê xe, ứng dụng gửi yêu cầu đến server để tạo lượt thuê. Server kiểm tra trạng thái xe và tài khoản người dùng. Nếu đủ điều kiện, hệ thống cập nhật trạng thái xe và bắt đầu chuyến đi.

Sau khi thuê thành công, ứng dụng hiển thị giao diện đang di chuyển. Người dùng có thể theo dõi thời gian thuê, quãng đường, trạng thái xe, pin và chi phí tạm tính.

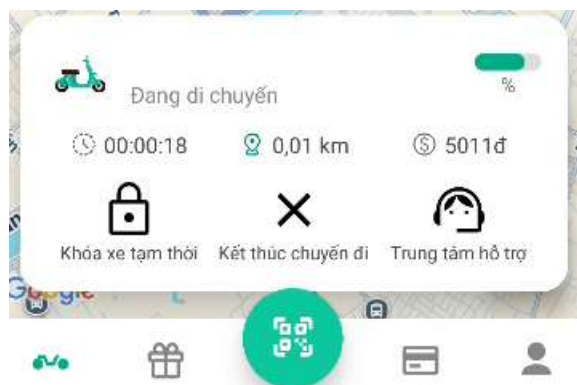


Hình 32. Quy trình thuê xe

❖ Chức năng theo dõi chuyến đi:

Trong quá trình thuê xe, ứng dụng theo dõi thông tin chuyến đi của người dùng. Các thông tin được hiển thị gồm: Mã xe, Trạng thái xe, Dung lượng pin, Thời gian sử dụng, Quãng đường di chuyển, Chi phí tạm tính.

Ứng dụng sử dụng thời gian bắt đầu chuyến đi và vị trí của người dùng để cập nhật dữ liệu liên quan. Chức năng này giúp người dùng nắm được tình trạng chuyến đi và chi phí phát sinh.



Hình 33. Theo dõi chuyến đi

❖ Chức năng thanh toán và ví QRIDE:

Màn hình thanh toán cho phép người dùng xem số dư ví QRIDE, phương thức thanh toán mặc định và các chức năng liên quan đến tài chính.

Người dùng có thể thực hiện các thao tác như: Xem số dư ví, Nạp tiền, Rút tiền, Xem lịch sử giao dịch, Xem chi tiết giao dịch

Ví QRIDE giúp quá trình thanh toán chi phí thuê xe diễn ra nhanh chóng. Khi kết thúc chuyến đi, hệ thống có thể trừ tiền trực tiếp từ số dư ví của người dùng.

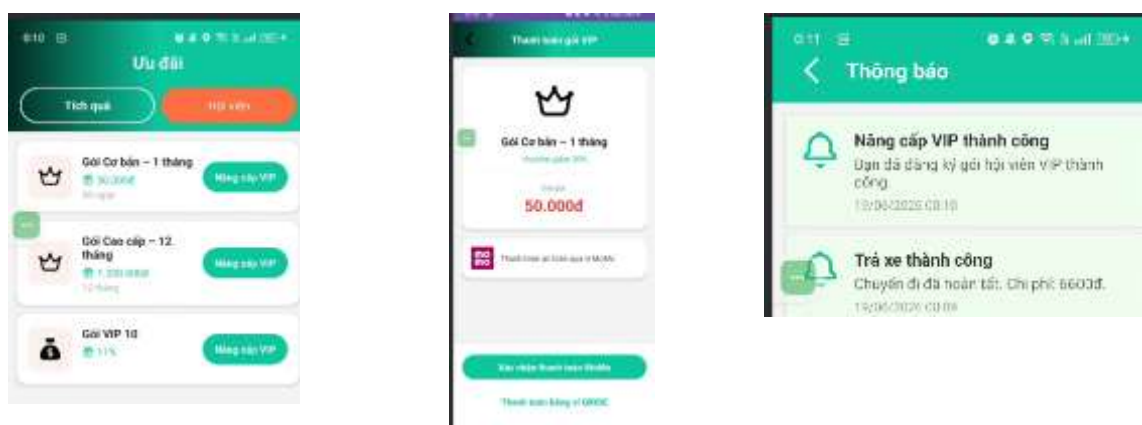


Hình 34. Chi tiết giao dịch

❖ Chức năng gói hội viên:

Ứng dụng hỗ trợ chức năng mua hoặc nâng cấp gói hội viên. Người dùng có thể xem thông tin gói, giá gói và quyền lợi tương ứng. Khi xác nhận mua gói, hệ thống xử lý thanh toán qua ví hoặc MoMo.

Sau khi thanh toán thành công, tài khoản người dùng được cập nhật trạng thái hội viên và có thể nhận các ưu đãi tương ứng.



Hình 35. Ưu đãi

❖ Chức năng cập nhật thông tin cá nhân:

Người dùng có thể cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ, giới tính, ngày sinh và ảnh đại diện.

Ứng dụng gửi dữ liệu cập nhật đến server. Server kiểm tra và lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu. Chức năng này giúp hồ sơ người dùng luôn được cập nhật chính xác.

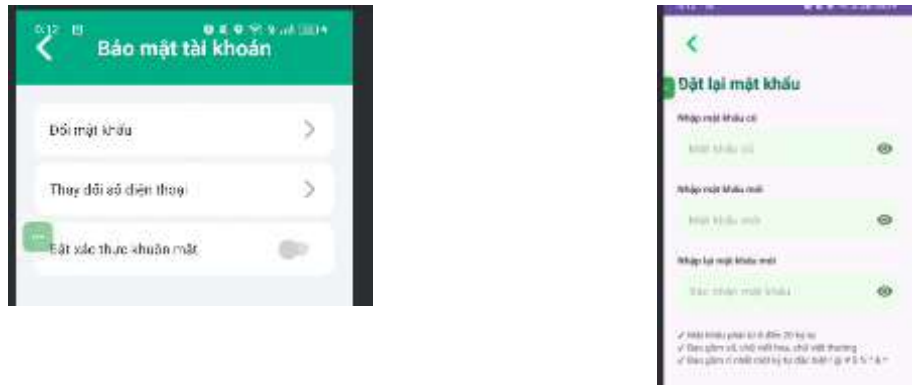


Hình 36. Cập nhật thông tin cá nhân

❖ Chức năng bảo mật và đổi mật khẩu:

Người dùng có thể đổi mật khẩu trong phần bảo mật. Ứng dụng yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

Server kiểm tra mật khẩu hiện tại. Nếu đúng, hệ thống mã hóa mật khẩu mới và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Chức năng này giúp người dùng chủ động bảo vệ tài khoản.

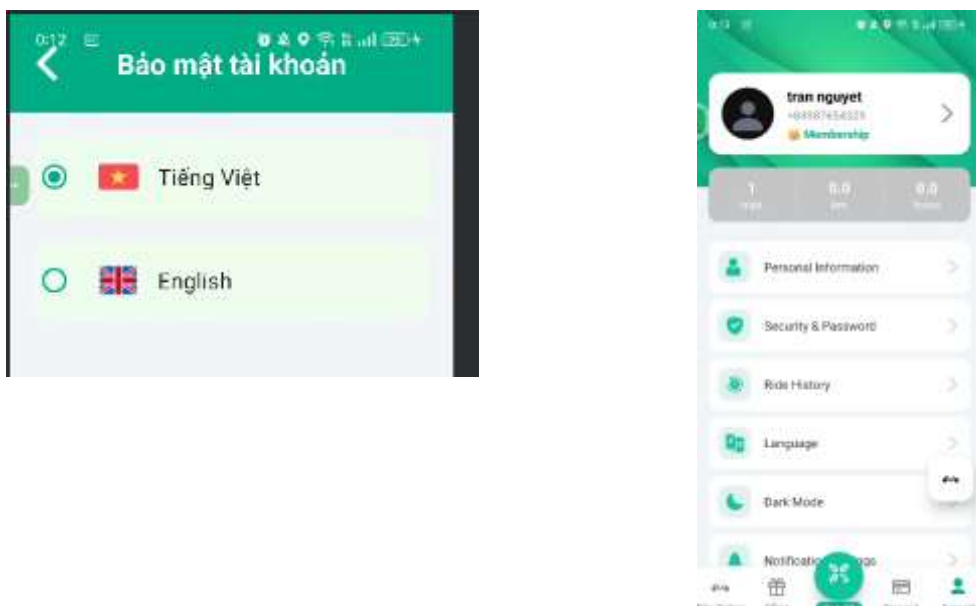


Hình 37. Đổi mật khẩu

❖ Chức năng đổi ngôn ngữ:

Ứng dụng hỗ trợ chức năng thay đổi ngôn ngữ, giúp người dùng lựa chọn ngôn ngữ phù hợp. Khi người dùng chọn ngôn ngữ, ứng dụng cập nhật lại nội dung hiển thị theo cấu hình đã chọn.

Chức năng này giúp mở rộng khả năng tiếp cận của ứng dụng với nhiều nhóm người dùng hơn.

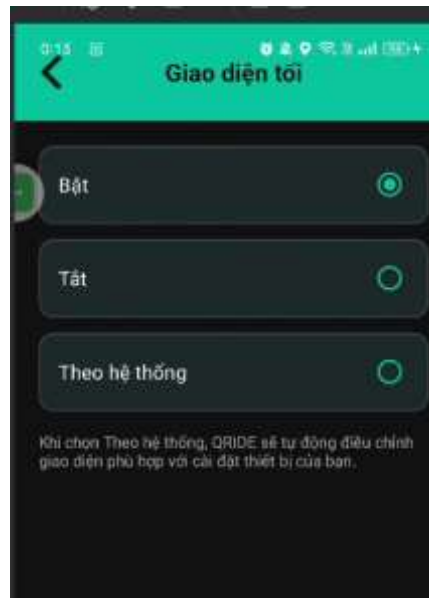


Hình 38. Đổi ngôn ngữ

❖ Chức năng giao diện tối:

Người dùng có thể bật, tắt hoặc chọn chế độ giao diện tối theo hệ thống. Cấu hình này được lưu lại trên thiết bị để áp dụng trong các lần sử dụng tiếp theo.

Giao diện tối giúp giảm độ chói khi sử dụng ban đêm và cải thiện trải nghiệm người dùng trong các môi trường ánh sáng yếu.



Hình 39. Giao diện tối

❖ Chức năng mời bạn bè:

Ứng dụng cung cấp mã giới thiệu để người dùng chia sẻ QRIDE với bạn bè. Người dùng có thể sao chép mã hoặc chia sẻ qua các ứng dụng khác.

Chức năng này hỗ trợ mở rộng lượng người dùng và có thể kết hợp với các chương trình ưu đãi hoặc tích điểm.

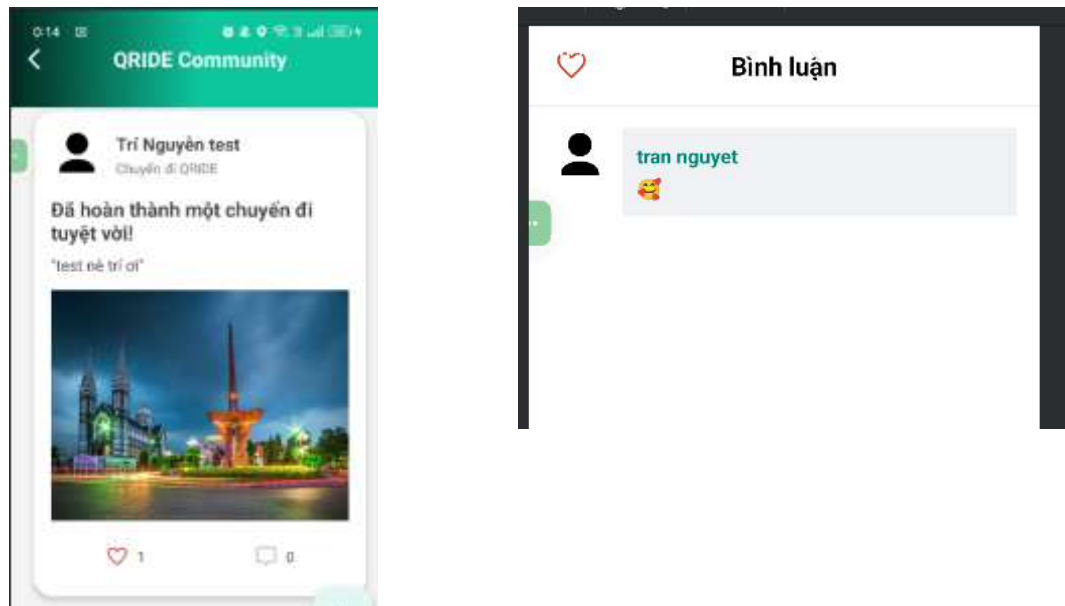


Hình 40. Mời bạn bè

❖ **Chức năng cộng đồng:**

Ứng dụng có phần cộng đồng để người dùng tương tác với nhau. Người dùng có thể xem bài viết, tạo bài viết, thích bài viết và bình luận.

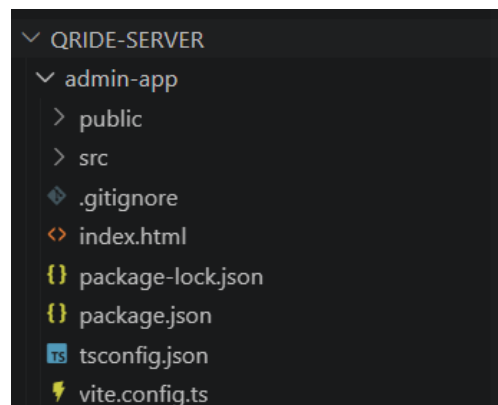
Chức năng cộng đồng giúp tăng sự gắn kết giữa người dùng QRIDE, đồng thời tạo không gian chia sẻ trải nghiệm, phản hồi và thông tin liên quan đến dịch vụ.



Hình 41. Cộng đồng QRIDE

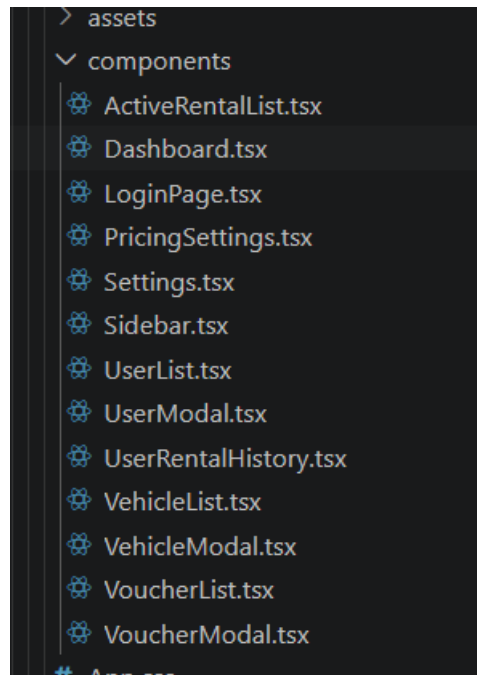
3.3. Triển khai Web Admin:

Mã nguồn Web Admin được đặt trong thư mục: QRIDE-SERVER/admin-app



Hình 42. Vị trí đặt thư mục web admin

Web Admin được xây dựng bằng React/Vite, trong đó gồm các component tiêu biểu:



Hình 43. Các component của web

- + LoginPage: giao diện đăng nhập quản trị viên
- + Dashboard: màn hình tổng quan quản trị
- + UserList: quản lý danh sách người dùng
- + UserModal: thêm hoặc chỉnh sửa thông tin người dùng
- + VehicleList: quản lý danh sách phương tiện
- + VehicleModal: thêm hoặc chỉnh sửa thông tin phương tiện
- + VoucherList: quản lý danh sách voucher
- + VoucherModal: thêm hoặc chỉnh sửa voucher
- + ActiveRentalList: theo dõi các lượt thuê xe đang hoạt động
- + PricingSettings: cấu hình giá dịch vụ
- + Settings: cấu hình hệ thống
- + Sidebar: thanh điều hướng của trang quản trị

Khi quản trị viên thao tác trên Web Admin, giao diện sẽ gửi yêu cầu đến Backend Server. Dữ liệu trả về từ server được hiển thị dưới dạng bảng, biểu mẫu hoặc các khu vực thống kê tùy theo chức năng.

Web Admin giúp việc quản lý hệ thống thuận tiện hơn, thay vì phải thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

3.4. Triển khai Backend Server:

Mã nguồn Backend Server được đặt trong thư mục: QRIDE-SERVER

Backend Server xử lý các nghiệp vụ như:

- + Đăng nhập và cấp JWT token
- + Đăng ký tài khoản
- + Cập nhật thông tin người dùng
- + Đổi mật khẩu, đặt lại mật khẩu
- + Quản lý ví và lịch sử giao dịch
- + Quản lý phương tiện, trạm xe
- + Xử lý thuê xe và kết thúc chuyến đi
- + Quản lý voucher và gói hội viên
- + Xử lý thanh toán MoMo
- + Quản lý bài viết cộng đồng
- + Cung cấp dữ liệu cho Web Admin

Server kết nối với MySQL thông qua thư viện mysql2/promise. Các thông tin kết nối như tên database, tài khoản, mật khẩu và cổng kết nối được cấu hình trong file môi trường .env.

```
SERVER > JS server.js > ...
require("dotenv").config();
const multer = require("multer");
const path = require("path");
const express = require("express");
const mysql = require("mysql2/promise");
const cors = require("cors");
const fs = require("fs");
const bcrypt = require("bcrypt");
const momoService = require("../services/momo.service");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const SECRET_KEY = process.env.SECRET_KEY;
if (!SECRET_KEY) {
  throw new Error("SECRET_KEY is required");
}
```

Hình 44. Cấu hình kết nối

Để tăng tính bảo mật, server sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu người dùng và jsonwebtoken để tạo token xác thực. Những API quan trọng yêu cầu người dùng gửi token hợp lệ trong header trước khi được xử lý.

3.5. Triển khai kết nối API:

Ứng dụng Android gọi API thông qua các đường dẫn được khai báo trong APIHelper

```
APIHelper.java activity_main.xml activity_support_center.xml framXerFragment.java

public class APIHelper {
    3 usages
    public static final String LOGIN = BASE_URL + "login";
    5 usages
    public static final String USER = BASE_URL + "user";
    no usages
    public static final String VEHICLE = BASE_URL + "vehicle/";
    2 usages
    public static final String REGISTER = BASE_URL + "register";
    1 usage
    public static final String CHANGE_PHONE = BASE_URL + "change-phone";
    4 usages
    public static final String RESET_PASSWORD = BASE_URL + "reset-password";
    4 usages
    public static final String CHECK_PHONE = BASE_URL + "check-phone";
    2 usages
    public static final String UPDATE = BASE_URL + "user/update";
    1 usage
    public static final String CHANGE_PASSWORD = BASE_URL + "user/change-password";
    2 usages
}
```

Hình 45. API Helper

Khi người dùng đăng nhập thành công, server trả về token. Token này được lưu lại trên ứng dụng và được gửi kèm trong các yêu cầu cần xác thực.

Quy trình gọi API cơ bản:

Ứng dụng Android/Web Admin gửi request

|

Backend Server nhận request

|

Server kiểm tra dữ liệu và token

|

Server truy vấn hoặc cập nhật MySQL

|

Server trả response về client

3.6. Triển khai thanh toán MoMo:

Chức năng thanh toán MoMo được triển khai ở phía server thông qua các file:

QRIDE-SERVER/config/momo.config.js

QRIDE-SERVER/services/momo.service.js

QRIDE-SERVER/routes/momo.route.js

QRIDE-SERVER/utils/momo.util.js

Khi người dùng thực hiện nạp tiền hoặc thanh toán gói VIP, ứng dụng gửi yêu cầu đến server. Server tạo yêu cầu thanh toán, ký dữ liệu theo cấu hình MoMo và gửi đến MoMo API. Sau đó server trả về đường dẫn hoặc thông tin thanh toán để người dùng tiếp tục giao dịch.

Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán, số dư ví hoặc trạng thái gói dịch vụ tương ứng.

3.7. Triển khai bản đồ định vị:

Ứng dụng Android sử dụng Google Maps API để hiển thị bản đồ và vị trí trạm xe. Khóa API bản đồ được khai báo trong file cấu hình Android Manifest. Ứng dụng

yêu cầu quyền truy cập vị trí để xác định vị trí hiện tại của người dùng, từ đó hỗ trợ tìm kiếm trạm xe gần nhất và hiển thị thông tin trạm.

Trong MainActivity, hệ thống sử dụng vị trí để tính toán và cập nhật thông tin trong quá trình người dùng di chuyển, như thời gian, quãng đường và chi phí tạm tính.

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được:

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và triển khai, đề tài Phát triển ứng dụng cho thuê xe điện - QRIDE đã xây dựng được một hệ thống gồm 4 thành phần chính: ứng dụng Android cho người dùng, Web Admin cho quản trị viên, Backend Server và cơ sở dữ liệu.

Hệ thống đã triển khai được các chức năng cơ bản phục vụ cho mô hình thuê xe thông minh. Đối với người dùng, ứng dụng Android hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP, tìm kiếm trạm xe, xem thông tin phương tiện, quét mã QR hoặc nhập mã xe để thuê xe, theo dõi chuyến đi, thanh toán, xem lịch sử giao dịch, nhận ưu đãi, quản lý tài khoản cá nhân và nhận thông báo.

Đối với quản trị viên, Web Admin hỗ trợ quản lý người dùng, phương tiện, voucher, giao dịch và các lượt thuê xe. Nhờ đó, việc theo dõi và vận hành hệ thống trở nên thuận tiện hơn.

Backend Server đã được triển khai để xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống, cung cấp API cho ứng dụng Android và Web Admin. Cơ sở dữ liệu được xây dựng để lưu trữ thông tin người dùng, xe, trạm xe, chuyến đi, giao dịch, voucher, thông báo và dữ liệu cộng đồng.

Nhìn chung, hệ thống QRIDE đã đáp ứng được mục tiêu ban đầu là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ thuê xe nhanh chóng, tiện lợi, có khả năng thanh toán điện tử và quản lý tập trung.

4.2. Ưu điểm của hệ thống:

Hệ thống QRIDE có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Các chức năng chính được bố trí rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi tìm trạm xe, thuê xe, thanh toán và quản lý tài khoản.

Việc sử dụng mã QR giúp quá trình thuê xe diễn ra nhanh hơn, giảm thao tác thủ công và tăng tính tiện lợi. Hệ thống cũng hỗ trợ nhập mã xe thủ công, giúp người dùng vẫn có thể sử dụng dịch vụ trong trường hợp không quét được mã QR.

Hệ thống có tích hợp thanh toán điện tử, quản lý ví và lịch sử giao dịch, giúp người dùng theo dõi chi phí sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Web Admin giúp quản trị viên dễ dàng quản lý dữ liệu, theo dõi phương tiện và kiểm soát hoạt động của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình client - server, tách biệt giữa ứng dụng người dùng, trang quản trị, server và cơ sở dữ liệu. Cách triển khai này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận tiện trong quá trình phát triển thêm chức năng mới.

4.3. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số chức năng mới dừng lại ở mức mô phỏng hoặc triển khai cơ bản, chưa hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ yêu cầu vận hành thực tế của một dịch vụ thuê xe quy mô lớn.

Chức năng định vị, theo dõi chuyên đi và tính phí vẫn cần được tối ưu thêm để đảm bảo độ chính xác cao hơn. Việc quản lý trạng thái xe, pin, vị trí và quá trình mở khóa phương tiện trong thực tế cần có sự kết nối với thiết bị phần cứng trên xe.

Ngoài ra, giao diện Web Admin và ứng dụng Android vẫn có thể được cải thiện thêm về trải nghiệm người dùng, khả năng thống kê, báo cáo và quản lý vận hành.

4.4. Hướng phát triển:

Trong tương lai, hệ thống QRIDE có thể được phát triển thêm theo nhiều hướng để hoàn thiện hơn. Trước hết, hệ thống có thể tích hợp thiết bị IoT trên xe để hỗ trợ mở khóa, khóa xe, kiểm tra pin, định vị xe và cập nhật trạng thái phương tiện theo thời gian thực.

Ứng dụng có thể được bổ sung chức năng đặt trước xe, gợi ý trạm gần nhất, chỉ đường đến trạm, tính toán tuyến đường tối ưu và cảnh báo khi người dùng trả xe sai khu vực quy định.

Hệ thống cũng có thể tích hợp thêm nhiều phương thức thanh toán như ZaloPay, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử khác. Ngoài ra, cần tăng cường bảo mật, tối ưu hiệu năng server, cải thiện cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống lên môi trường cloud để phục vụ nhiều người dùng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Holla, "Android Application Development: A Review," International Journal of Computer Science and Mobile Computing, vol. 10, no. 5, pp. 62-67, May 2021.
- [2] B. Phillips, C. Stewart, and K. Marsicano, Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide, 4th ed. New York, NY, USA: Big Nerd Ranch, 2019.
- [3] M. Cantelon, M. Harter, T. Holowaychuk, and N. Rajlich, Node.js in Action, 2nd ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2017.
- [4] E. R. Elmasri and S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [5] S. J. Patel and D. B. Choksi, "Implementation of RESTful Web Services using Node.js and Express Framework," International Journal of Advanced Research in Computer Science, vol. 9, no. 2, pp. 312-316, Apr. 2018.
- [6] J. Richer and B. Sanso, OAuth 2 in Action. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [7] Y. Zhou and J. Ren, "Design and Implementation of Public Bicycle Sharing System Based on Android Platform," in Proc. IEEE Int. Conf. Software Engineering and Service Science (ICSESS), Beijing, China, 2019, pp. 455-458.
- [8] Nguyễn Trung Hiếu, Giáo trình Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2023.
- [9] Trần Tiến Đức, Nghiên cứu giải pháp định vị thời gian thực dựa trên dịch vụ bản đồ Google Maps API trên nền tảng Android, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội, Việt Nam, 2021.
- [10] Nguyễn Thị Mỹ Nữ & Nguyễn Thị Ngọc Hân, “Thiết kế nhận diện thương hiệu cho dịch vụ Thuê xe tự hành”, Đồ án Tốt Nghiệp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2025.